





Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario UAEM Zumpango
Ingeniería en Computación
Reporte de Practicas

USO DE HASH EN ARCHIVOS TXT

Materia: Sistemas Operativos
Prof. Álvarez Rodríguez Hazem

Integrantes:
García Pérez Leonel

Octubre del 2026

Introducción

Una función hash toma el contenido de un archivo y lo resume en una cadena de longitud fija que funciona como una especie de huella digital: si el archivo cambia, aunque sea un solo carácter, la huella cambia por completo. SHA-1 produce un resumen de 160 bits, que se escribe como 40 caracteres hexadecimales, y en Linux se calcula con el comando sha1sum. En esta actividad se usó ese comando para calcular y verificar la huella de un archivo de texto, comprobar que cambia cuando el archivo se modifica y ver cómo la verificación detecta que un archivo ya no es el original.

Procedimiento

Paso 1. Calcular el hash del archivo y verificarlo

Desde la carpeta cripto se calculó el hash del archivo nombre1.txt con sha1sum nombre1.txt, que devolvió 5cd1d4af3ccd0f42c657d37c896de924cde28e2d. Para comprobar la integridad se usó la opción --check: con echo se escribe una línea con el hash esperado, dos espacios y el nombre del archivo, y esa línea se pasa a sha1sum --check mediante una tubería. El comando recalcula el hash del archivo, lo compara con el valor indicado y, al coincidir, responde nombre1.txt: OK.

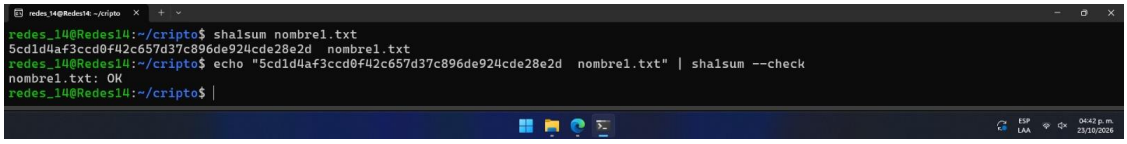


Figura 1. Cálculo del hash de nombre1.txt y verificación con sha1sum --check (OK).

Paso 2. Modificar el archivo

Después se abrió nombre1.txt con nano y se modificó su contenido escribiendo mi nombre en la primera línea, encima de la lista de nombres que ya tenía el archivo; al guardar con el mismo nombre, nano pidió confirmar la escritura en nombre1.txt.

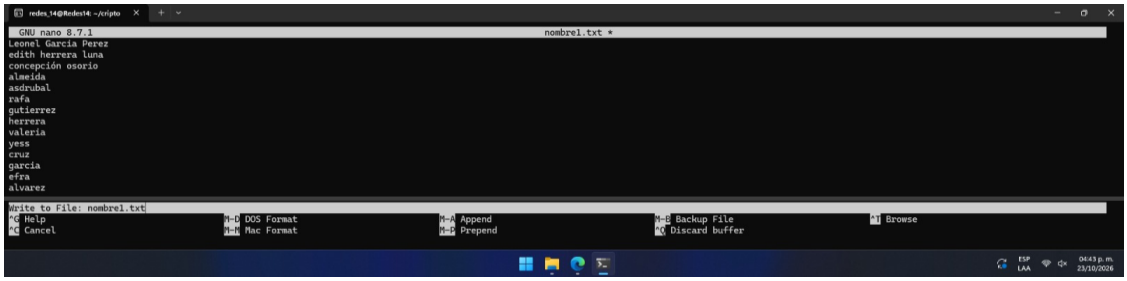


Figura 2. Edición de nombre1.txt con nano: se escribe el nombre en la primera línea y se guarda el archivo.

Paso 3. Recalcular el hash, comparar con una copia y verificar el archivo de un compañero

Al volver a ejecutar sha1sum nombre1.txt el resultado fue otro:
2da1d8ab9108de922937e4d04d1bc9ac90fb7ac8. Aunque el cambio fue pequeño, el hash es completamente distinto al del Paso 1, lo que demuestra que cualquier modificación del contenido se refleja en la huella.

Enseguida se listó la carpeta con ls -l, donde se aprecian nombre1.txt y una copia suya, ambos de 136 bytes. Al calcular el hash de la copia (nombre1-garcia.txt) se obtuvo exactamente el mismo valor, 2da1d8ab…, lo que confirma que las dos copias tienen el mismo contenido.

Por último se verificó el archivo nombre1-Cristian.txt, de un compañero. Con su propio hash (0df299732b40e44751cf5f2051f253431890e067) la verificación dio OK. En cambio, al compararlo contra el hash del nombre1.txt original (5cd1d4af…) el resultado fue FAILED, acompañado de la advertencia “1 computed checksum did NOT match”, porque se trata de un archivo con contenido distinto.

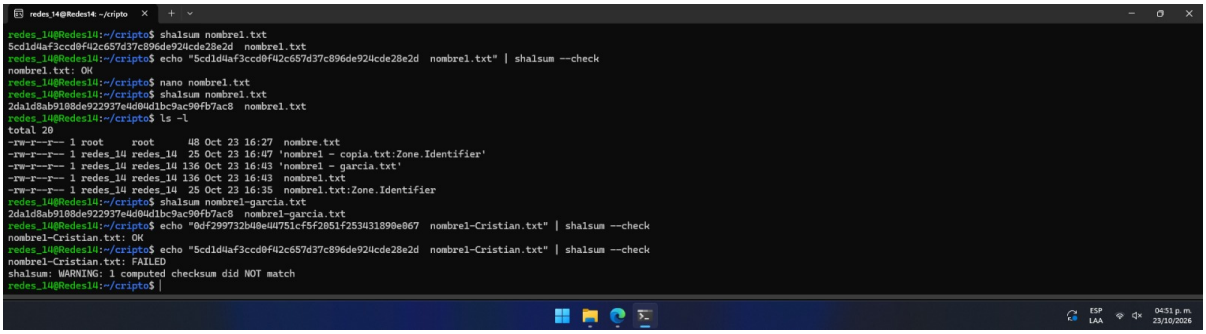


Figura 3. Nuevo hash tras la modificación, comparación con la copia y verificación de nombre1-Cristian.txt (OK con su hash, FAILED con el hash de otro archivo).

Paso 4. Alterar el archivo y comprobar que se detecta

Para cerrar la prueba se modificó a propósito nombre1-Cristian.txt: con nano se agregaron algunas líneas de texto al inicio del archivo y se guardó.

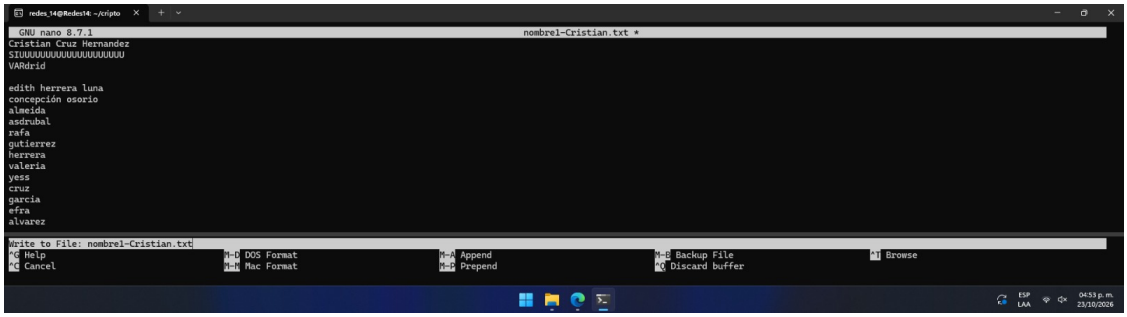


Figura 4. Edición de nombre1-Cristian.txt con nano: se agregan líneas nuevas y se guarda.

Antes de editarlo, la verificación con su hash (0df29973…) daba OK; después de la edición, la misma verificación devolvió FAILED y la advertencia de que el checksum calculado no coincide. Así queda demostrado que sha1sum --check detecta que el archivo ya no es el original.

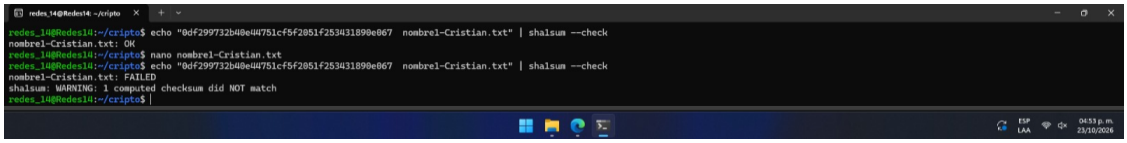


Figura 5. Verificación de nombre1-Cristian.txt antes (OK) y después (FAILED) de modificarlo.

Resultados

```
nombre1.txt (original)       5cd1d4af3ccd0f42c657d37c896de924cde28e2d
nombre1.txt (modificado)     2da1d8ab9108de922937e4d04d1bc9ac90fb7ac8
nombre1-garcia.txt (copia)   2da1d8ab9108de922937e4d04d1bc9ac90fb7ac8
nombre1-Cristian.txt         0df299732b40e44751cf5f2051f253431890e067
```

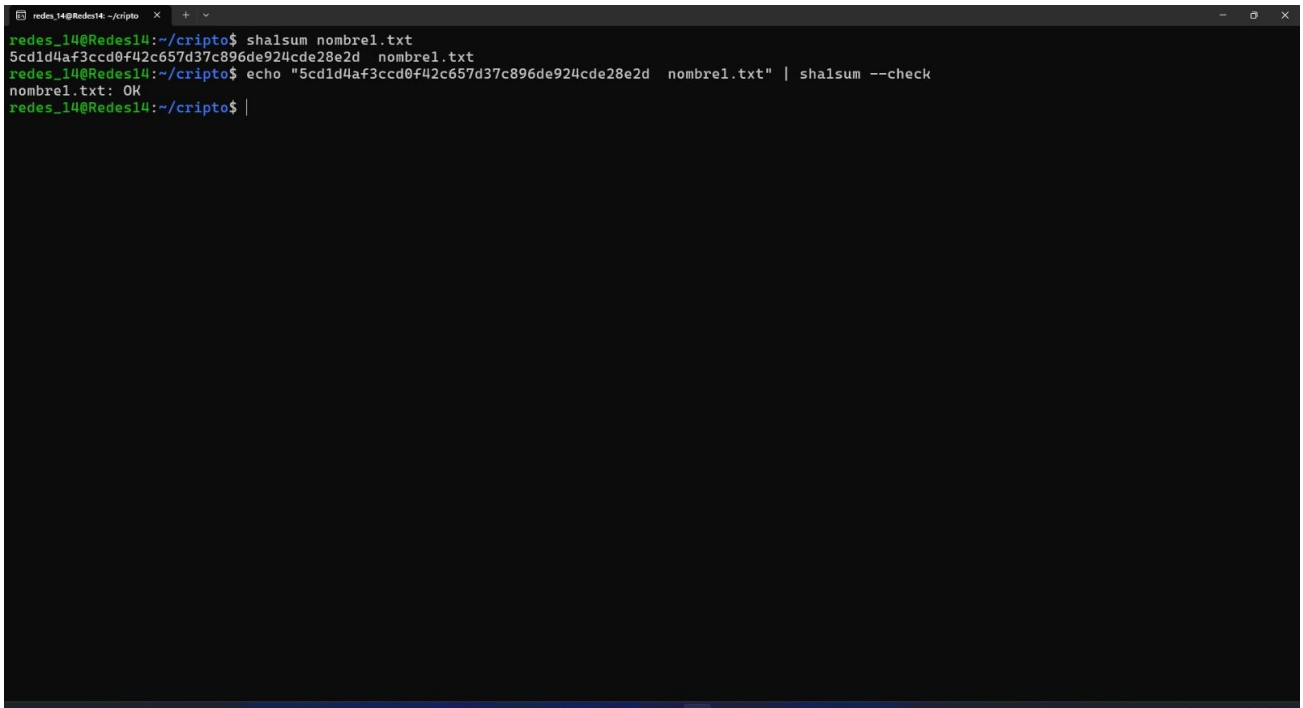
Archivo	Hash de referencia	Resultado	Interpretación
nombre1.txt (original)	5cd1d4af…	OK	El archivo no ha cambiado

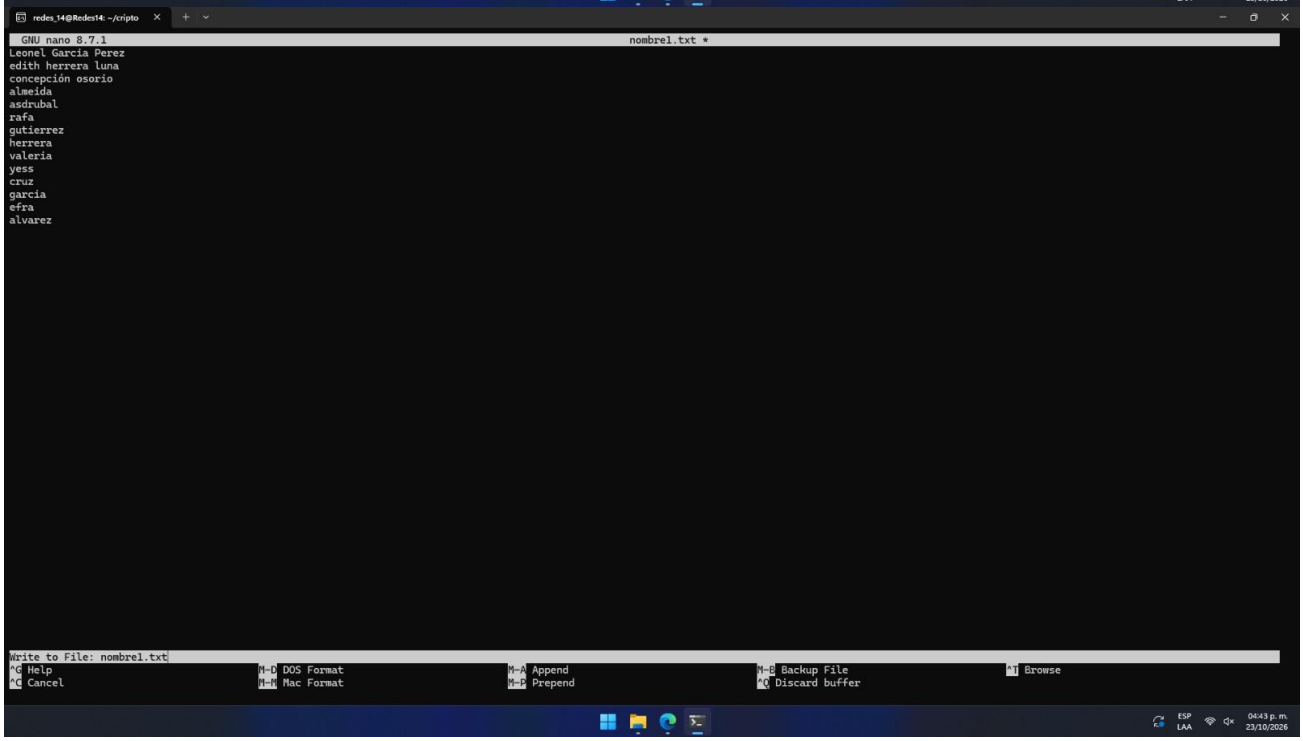
nombre1.txt (modificado)	5cd1d4af…	Hash nuevo: 2da1d8ab…	Cambió el contenido, cambió el hash
nombre1-garcia.txt (copia)	2da1d8ab…	Mismo hash	Copia idéntica al archivo modificado
nombre1-Cristian.txt	0df29973…	OK	Archivo íntegro
nombre1-Cristian.txt	5cd1d4af… (de otro archivo)	FAILED	Contenido distinto al del hash indicado
nombre1-Cristian.txt (editado)	0df29973…	FAILED	Se detecta la modificación

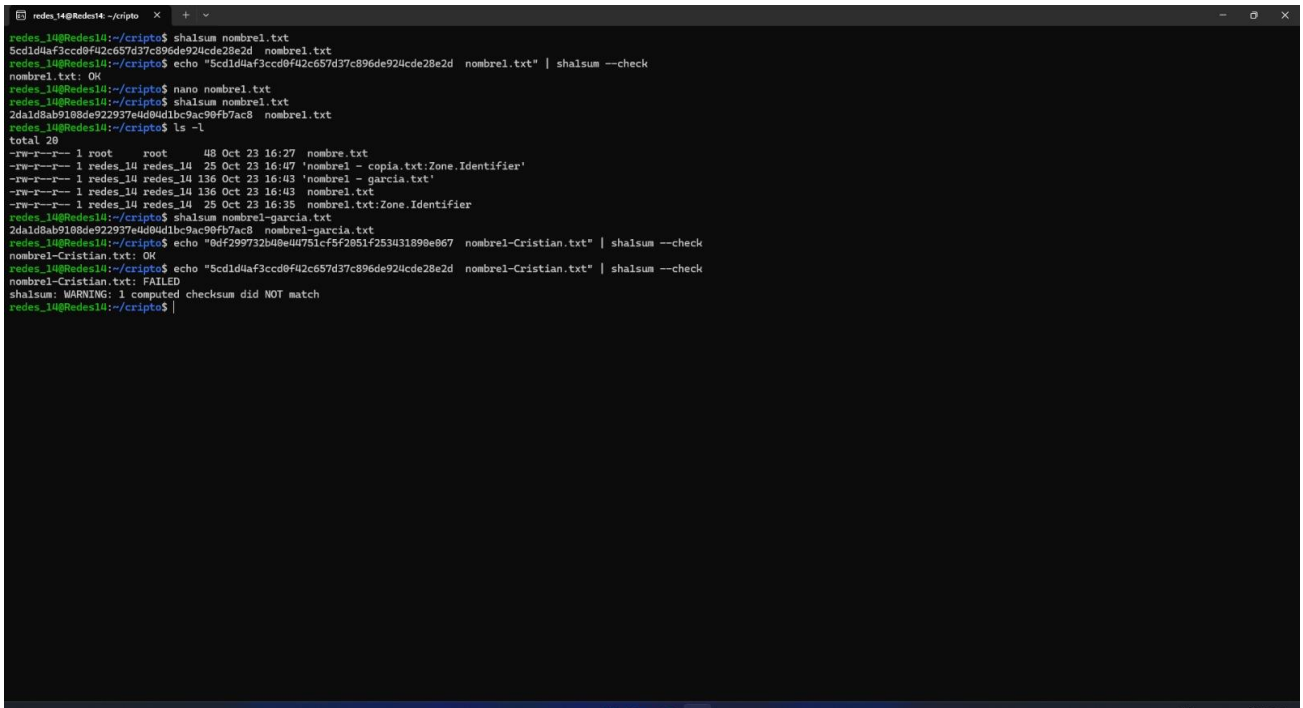
Conclusión

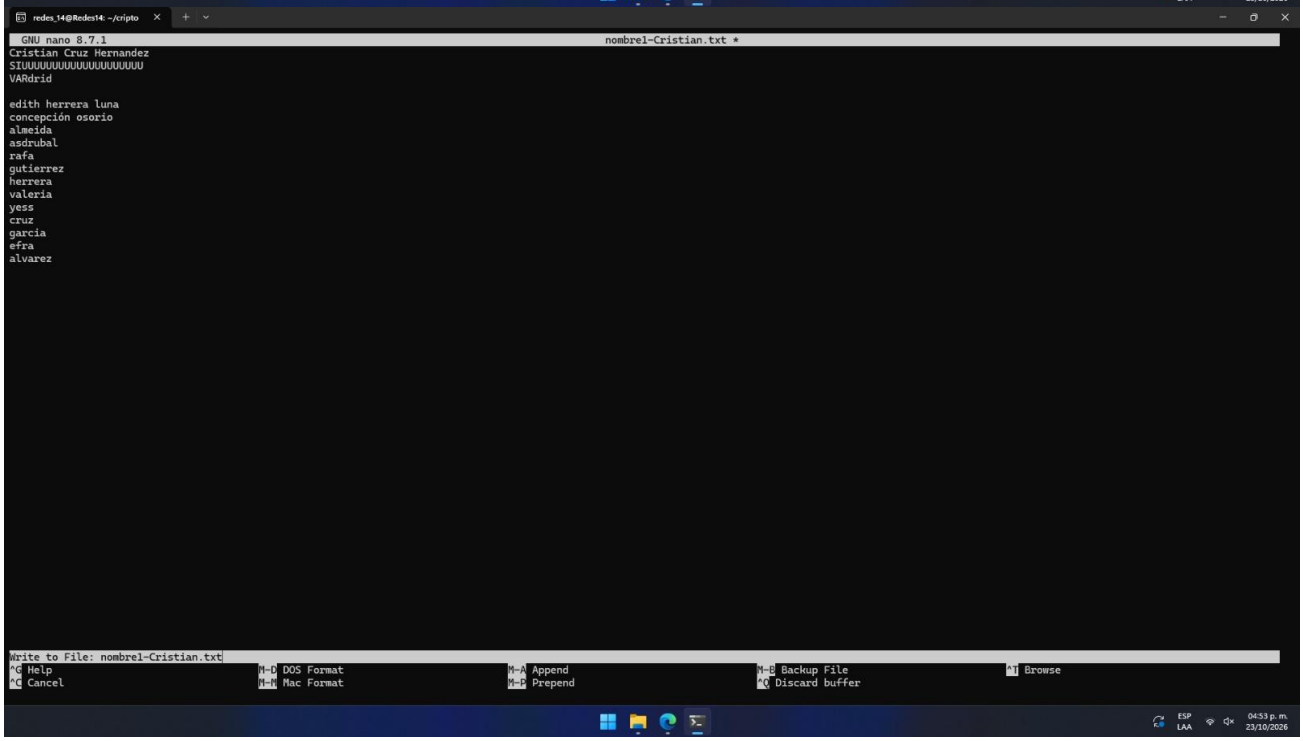
La práctica mostró de forma sencilla para qué sirve un hash: dos archivos con el mismo contenido producen la misma huella, y basta un cambio mínimo para que la huella sea totalmente distinta, de modo que sha1sum --check permite saber rápidamente si un archivo sigue siendo el original. Vale la pena recordar que SHA-1 ya no se considera seguro para fines criptográficos (se han demostrado colisiones), por lo que para proteger información sensible se prefiere SHA-256 con sha256sum; para detectar cambios accidentales y con fines didácticos, como en esta actividad, funciona perfectamente.

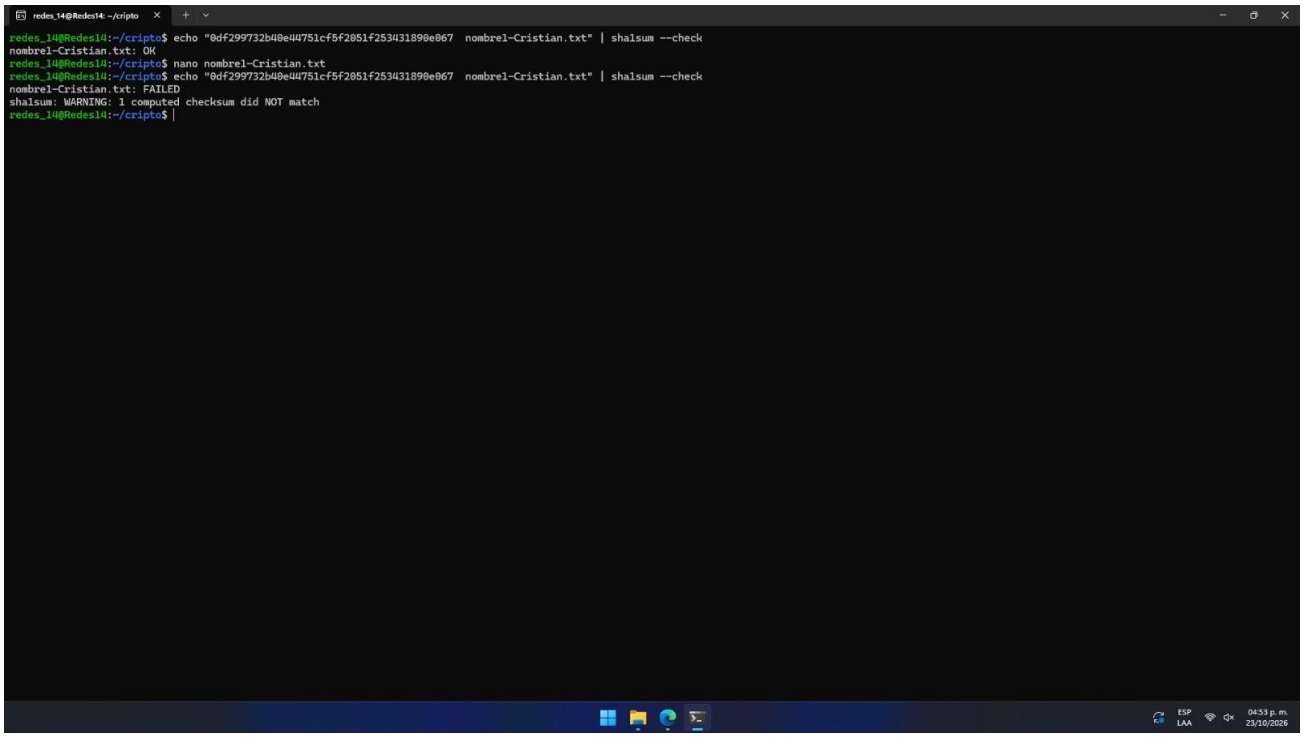
Capturas sin recortar


redes_14@Redes14: ~/cripto
redes_14@Redes14:~/cripto$ sha1sum nombre1.txt
5cd1d4af3ccd0f42c657d37c896de924cde28e2d nombre1.txt
redes_14@Redes14:~/cripto$ echo "5cd1d4af3ccd0f42c657d37c896de924cde28e2d nombre1.txt" | sha1sum --check
nombre1.txt: OK
redes_14@Redes14:~/cripto$
ESP
LAA
04:42 p. m.
23/10/2026


redes_14@Redes14: ~/cripto
GNU nano 8.7.1 nombre1.txt *
Leonel Garcia Perez
edith herrera luna
concepción osorio
almeida
asdrubal
rafa
gutierrez
herrera
valeria
yess
cruz
garcia
efra
alvarez
Write to File: nombre1.txt
^G Help
^C Cancel
M-D DOS Format
M-M Mac Format
M-A Append
M-P Prepend
M-B Backup File
^Q Discard buffer
^T Browse
ESP
LAA
04:43 p. m.
23/10/2026


redes_14@Redes14: ~/cripto
redes_14@Redes14:~/cripto$ shalsum nombre1.txt
5cd1d4af3ccd0f42c657d37c896de924cde28e2d nombre1.txt
redes_14@Redes14:~/cripto$ echo "5cd1d4af3ccd0f42c657d37c896de924cde28e2d nombre1.txt" | shalsum --check
nombre1.txt: OK
redes_14@Redes14:~/cripto$ nano nombre1.txt
redes_14@Redes14:~/cripto$ shalsum nombre1.txt
2da1d8ab9108de922937e4d04d1bc9ac90fb7ac8 nombre1.txt
redes_14@Redes14:~/cripto$ ls -l
total 20
-rw-r--r-- 1 root   root   48 Oct 23 16:27 nombre.txt
-rw-r--r-- 1 redes_14 redes_14 25 Oct 23 16:47 'nombre1 - copia.txt:Zone.Identifier'
-rw-r--r-- 1 redes_14 redes_14 136 Oct 23 16:43 'nombre1 - garcía.txt'
-rw-r--r-- 1 redes_14 redes_14 136 Oct 23 16:43 nombre1.txt
-rw-r--r-- 1 redes_14 redes_14 25 Oct 23 16:35 nombre1.txt:Zone.Identifier
redes_14@Redes14:~/cripto$ shalsum nombre1-garcia.txt
2da1d8ab9108de922937e4d04d1bc9ac90fb7ac8 nombre1-garcia.txt
redes_14@Redes14:~/cripto$ echo "0df299732b48e44751cf5f2851f253431890e867 nombre1-Cristian.txt" | shalsum --check
nombre1-Cristian.txt: OK
redes_14@Redes14:~/cripto$ echo "5cd1d4af3ccd0f42c657d37c896de924cde28e2d nombre1-Cristian.txt" | shalsum --check
nombre1-Cristian.txt: FAILED
shalsum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match
redes_14@Redes14:~/cripto$
ESP
LAA
04:51 p. m.
23/10/2026


redes_14@Redes14: ~/cripto
GNU nano 8.7.1 nombre1-Cristian.txt *
Cristian Cruz Hernandez
SIUUUUUUUUUUUUUUUUU
VARdrid
edith herrera luna
concepción osorio
almeida
asdrubal
rafa
gutierrez
herrera
valeria
yess
cruz
garcia
efra
alvarez
Write to File: nombre1-Cristian.txt
^G Help
^C Cancel
M-D DOS Format
M-M Mac Format
M-A Append
M-P Prepend
M-B Backup File
^Q Discard buffer
^T Browse
ESP
LAA
04:53 p. m.
23/10/2026


redes_14@Redes14: ~/cripto
redes_14@Redes14:~/cripto$ echo "0df299732b40e44751cf5f2851f253431890e067 nombre1-Cristian.txt" | sha1sum --check
nombre1-Cristian.txt: OK
redes_14@Redes14:~/cripto$ nano nombre1-Cristian.txt
redes_14@Redes14:~/cripto$ echo "0df299732b40e44751cf5f2851f253431890e067 nombre1-Cristian.txt" | sha1sum --check
nombre1-Cristian.txt: FAILED
sha1sum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match
redes_14@Redes14:~/cripto$
ESP
LAA
04:53 p. m.
23/10/2026